Fönn
RÁÐGJÖF

Lífvísindi og heilsutækni á Íslandi

Greinagerð vegna mótunar atvinnustefnu Íslands til 2035

Sandra Mjöll Jónsdóttir-Buch, Ph.D
Fönn Ráðgjöf ehf., 2025

Efnisyfirlit

Inngangur 2

Staða líf- og heilbrigðisvísinda á Íslandi 2

Æviskeið fyrirtækja í líf- og heilbrigðisvísindum 3

Framtíðarsýn Íslands 5

Áherslur, áskoranir og aðgerðir 6

Stuðningur við hagnýtar rannsóknir 7

Aðgengi að innviðum og aðstöðu 9

Einföldun á innkaupareglum ríkisins 10

Fjármögnun og hvatar til að halda rekstri á Íslandi 12

Hvatar til að brúa nám og atvinnulíf 14

Einfalda reglugerðir og efla vísindasiðferði 15

Alþjóðlegur vöxtur og útflutningur á hugviti 17

Inngangur

Þessari greinagerð er ætlað að varpa ljósi á stöðu atvinnulífs innan líf- og heilbrigðisvísinda á Íslandi, þær áskoranir sem fyrirtæki standa frammi fyrir og þann stuðning sem íslenska ríkið getur veitt svo að lífvísindi haldi áfram að vaxa sem hluti af hugverka- og þekkingartengdum iðnaði. Með líf- og heilbrigðisvísindum hér er átt við atvinnulíf tengt líftækni, lyfjaþróun, lækningatækjum og heilbrigðistækni, einkum stafrænni.

Sjá fyrirvara um skýrsluna aftast.

Staða líf- og heilbrigðisvísinda á Íslandi

Líf- og heilbrigðisvísindi eru ört vaxandi og nýsköpunardrifin atvinnugrein sem getur gegnt lykilhlutverki í framtíðarsókn Íslands í efnahagsmálum. Aðkoma ríkisins til að styðja við þróun á öllum stigum, frá hugmynd til markaðar, er gríðarlega mikilvæg til að styrkja umhverfi þar sem íslensk fyrirtæki geta blómstrað og náð árangri á alþjóðlegum vettvangi.

Nýleg skýrsla sem undirrituð vann í samstarfi við Íslandsstofu og Reykjavík Science City varpar ljósi á starfsemi fyrirtækja innan líf- og heilbrigðisvísinda á Íslandi (1). Þar kemur umfang atvinnugreinarinnar og tækifæri glöggt í ljós. Yfir 130 fyrirtæki eru starfandi í líftækni og lyfjaþróun sem og þróun lækningatækja og heilsutækni. Þetta eru einnig stoð- og þjónustuaðilar, t.d. dreifiaðilar lyfja og rannsóknarþjónustuaðilar.

Fyrirtæki á þessu sviði skapa töluverð verðmæti í formi veltu, greiddra skatta og fjölda starfa. Ársvelta geirans er metin í 250-300 milljarða króna og hefur vaxið um um 23% síðan 2019. Nú starfa um 4.400 einstaklingar í þessum atvinnugreinum. Flest störfin eru innan höfuðborgarsvæðisins, en þó einnig í smærri sveitarfélögum á landsbyggðinni. Tækifæri er til að fjölga störfum á landsbyggðinni, sérstaklega þar sem náttúruauðlindir eru nýttar til nýsköpunar innan líf- og heilbrigðisvísinda.

Nokkur íslensk fyrirtæki hafa þegar náð eftirtektarverðum árangri á alþjóðlegum vettvangi og fleiri vaxandi fyrirtæki eru líkleg til stórs árangurs á næstu árum.

Æviskeið og vöxtur fyrirtækja í líf- og heilbrigðisvísindum

Þróun líf- og heilbrigðisvísindafyrirtækja tekur yfirleitt langan tíma og krefst þolinmóðs fjármagns. Að jafnaði tekur 10–15 ár fyrir lífvísindatengd félög að ná vexti og jákvæðu fjárstreymi, sem er töluvert lengri tími en í flestum öðrum nýsköpunargreinum (t.d. hugbúnaði eða skapandi greinum) (2). Þetta endurspeglar háan kostnað, flókið regluverk og langan þróunartíma vöru, sérstaklega í lyfja- og lækningatæknigeiranum.

Þrátt fyrir þetta er ávinningurinn oft mikill þegar vel tekst til. Lífvísindafyrirtæki geta skapað gríðarlegt virði bæði fyrir fjárfesta og samfélag. Þróun stafrænnar heilbrigðistækni (en. digital health) tekur þó yfirleitt styttri tíma og krefst minna fjármagns en hefðbundin líftækni eða lyfjaþróun (3).

Í mörgum tilfellum hefst þróunar- og rannsóknarvinna nokkrum árum áður en félag er stofnað, oft innan háskóla eða rannsóknarstofnana. Hér fyrir neðan eru helstu stig í lífsferli slíkra fyrirtækja.

1. Hugmynda- og rannsóknarvinna

Þetta stig á sér oft stað innan háskóla, rannsóknarstofnana og spítala þar sem grunnrannsóknir leiða af sér nýja þekkingu eða tækni sem síðar getur nýst í hagnýtum tilgangi, þó svo að það hafi ekki verið markmið við upphaf rannsókna. Þetta er einkennandi fyrir djúptækni (e. deep tech), þar sem nýjar vísindalegar uppgötvanir skapa grundvöll nýrra vara eða ferla. Oft er þetta stig fjármagnað með opinberum rannsóknarstyrkjum, t.d. frá Rannsóknarsjóði eða Evrópuáætlunum.

2. Hagnýtingarfasi og mat á fýsileika

Þegar búið er að koma auga á þekkingu sem gæti verið hagnýtanleg tekur við mat á hvernig hægt sé að hagnýta þekkinguna og skapa virði. Þetta felur oft í sér að sækja um einkaleyfi, skoða nýnæmi þekkingar á markaði, meta reglugerðir og aðrar hindranir sem gætu verið í veginum. Formlegt félag er stundum stofnað á þessu stigi en þó ekki alltaf. Markmiðið er að staðfesta fýsileika verkefnisins áður en fjárfest er í

frekari þróun.

3. Sprotafélag er stofnað

Þegar ákveðið hefur verið að ráðast í hagnýtingu er stofnað formlegt félag. Þetta er eitt viðkvæmasta stigið á æviskeiðinu, svokallaður „dauðadalur“, þar sem mörg fyrirtæki hverfa vegna skorts á fjármagni áður en tekjur myndast. Flest lífvísindasprotafyrirtæki glíma við mikla fjármagnsþörf og takmarkaðan aðgang að sérhæfðum fjárfestum, sérstaklega í litlum hagkerfum eins og Íslandi.

Þetta stig felur einnig í sér viðskiptaþróun, uppbyggingu mannauðs og vöru- og tækniþróun. Svo að vöru- og tækniþróun gangi upp er nauðsynlegt að félagið hafi aðgang að starfsfólki með réttu þekkinguna og aðgengi að innviðum s.s. rannsóknarinnviðum sem eru starfseminni nauðsynlegir.

Markmið sprotafélaga er að þróa frumgerð eða vöru sem sannað hefur gildi sitt t.d. í klínískum prófunum eða með samþykki eftirlitsaðila (t.d. Lyfjastofnunar eða EMA). Fyrir lækningatæki og lyf tekur þetta ferli mörg ár og getur kostað milljarða króna, þar sem staðfesta þarf bæði öryggi og virkni. Ekki er leyfilegt að selja slíkar vörur án leyfis yfirvalda á hverjum markaði.

4. Vöxtur

Þegar vara hefur verið samþykkt og tekin í notkun hefst vaxtarfasi. Fyrirtæki í vexti leggja áherslu á að auka virði félagsins og stefna að jákvæðu fjárstreymi. Áhersla er á sölu og markaðssetningu auk áframhaldandi vöruþróunar sem felur í sér umbætur á vörum, þróun á nýjum vörum og verðmætu hugverki sem getur skapað tekjur í gegnum nytjaleyfissamninga.

Aðeins um 1 af hverjum 10 sprotafyrirtækjum nær þessu stigi en félög þurfa enn að treysta á utanaðkomandi fjármagn þar til jákvæðu fjárstreymi er náð (4). Einstaka sinnum eru fyrirtæki seld áður en jákvætt fjárstreymi næst ef félagið hefur skapað nægilegt virði í gegnum t.d. hugverk, aðgengi að markaði eða uppbyggingu söluleiða.

5. Alþjóðavæðing, samrunar og yfirtökur

Í kjölfarið á vexti sækja félög oftast fram á erlendum mörkuðum og auka við útflutning. Algengt er að félög stefni að skráningu á markaði eða vexti í gegnum samruna við eða yfirtökur á öðrum félögum. Samrunar og yfirtökur eru algengar í lífvísindageiranum þar sem stærri aðilar kaupa minni sprota til að fá aðgang að tækni eða lyfjaefnum. Virði slíkra samninga getur hlaupið á tugum milljarða bandaríkjadala á heimsvísu (5).

Sum fyrirtæki velja þó að viðhalda sjálfstæði og byggja upp stöðuga starfsemi á sérhæfðum markaði, sérstaklega ef þau starfa á afmörkuðu sviði eins og greiningartækni eða sérhæfðri hugbúnaðarþróun.

Framtíðarsýn Íslands í líf- og heilbrigðisvísindum

Hvert lífsskeið fyrirtækis í líf- og heilbrigðisvísindum er mikilvægt fyrir árangur. Stuðningur á fyrstu stigum og þar til vöxtur fer fram skiptir þó einna mestu máli.

Þrátt fyrir að ekki sé búið að stofna formleg félög á hugmynda- og rannsóknarstigi verður að huga vel að þeirri starfsemi. Í lífvísindum eru grunnrannsóknir órjúfanlegur hluti virðiskeðjunnar.

Framtíðarsýn Íslands um eflingu lífvísinda þarf að ná utan um allt vistkerfið – frá háskólum og rannsóknum til nýsköpunar, frumkvöðlastarfsemi og útflutningsgetu.

Hér fylgja tillögur að markmiðum, mælikvörðum og aðgerðum til að efla atvinnulíf innan lífvísinda á Íslandi, sem hluti af atvinnustefnu Íslands.

Framtíðarsýn 2035:

Að Ísland sé þekkt fyrir nýsköpun á sviði líf- og heilbrigðisvísinda og meðal leiðandi ríkja í sjálfbærri og grænni líftækni.

Þessi framtíðarsýn byggir á því að Ísland verði alþjóðlega viðurkennt fyrir sterkt og sjálfbært vistkerfi þar sem rannsóknir, frumkvöðlastarf og atvinnuþróun styðja hvert annað.

Markmið:
Byggja öflugt og sjálfbært vistkerfi fyrir lífvísindi á Íslandi sem:

- Skapar hvata til frumkvöðlastarfs og fjárfestinga.
- Eykur fjölbreytni í atvinnulífi og útflutningstekjur.
- Stuðlar að verðmætum störfum og þekkingarsköpun.
- Gerir íslenska lífvísindageirann samkeppnishæfan á alþjóðlegum mörkuðum.

Áherslur, áskoranir og aðgerðir

Yfirlit yfir áhersluatriði:

1. **Stuðningur við hagnýtar rannsóknir**

   Tryggja samfellu frá grunnrannsóknum til hagnýtingar og skapa hvata fyrir rannsóknarfólk til að stofna ný fyrirtæki. Efla tækniyfirfærslu og frumkvöðlaverkefna innan háskólanna.

2. **Aðgengi að innviðum og rannsóknaraðstöðu**

   Uppbygging og samnýting sérhæfðra innviða, t.d. rannsóknaraðstöðu og tækjabúnaðar. Tryggja að opinberir innviðir séu aðgengilegir fyrirtækjum samkvæmt meginreglu um opinbera fjármögnun og nýtingu.

3. **Einföldun innkaupareglna ríkisins fyrir nýsköpun**
   Innleiða flýtileiðir fyrir nýsköpunarinnkaup og hvetja opinbera aðila til að kaupa íslenskar nýjungar þegar við á. Nýta opinber innkaup sem stefnumótandi tæki til að innleiða nýjar lausnir.
4. **Fjármögnun vaxtarfyrirtækja og hvatar til að halda starfseminni á Íslandi**
   Skapa skatta- og fjárfestingahvata sem hvetja fyrirtæki til að halda höfuðstöðvum og hugverkarétti innanlands.
5. **Hvatar til að brúa bilið á milli náms og atvinnulífs**
   Auka stuðning við starfsnám og frumkvöðlareynslu í námi á sviði lífvísinda.
6. **Skýra og einfalda reglugerðir og efla vísindasiðferði**
   Samræma verklag stofnana og tryggja að íslenskt regluverk sé ekki strangara en í helstu viðskiptalöndum. Tryggja faglega skipan í siðanefndum og gagnsæja, skilvirka leyfisveitingaferla.
7. **Stefna um alþjóðlegan vöxt og útflutning hugvits**
   Móta þróunaráætlun með mælanlegum markmiðum um vöxt, störf og útflutning. Styðja markvisst við alþjóðlega markaðssetningu og þátttöku íslenskra fyrirtækja í erlendum samstarfsnetum.

Lýsing á áhersluatriðum og tillögur að aðgerðum

1. Stuðningur við hagnýtar rannsóknir

Núverandi áskoranir

Fjármögnun grunnrannsókna er takmörkuð og ótrygg og upphæðir styrkveitinga setja rannsóknum þröngar skorður. Þetta á sérstaklega við á sviðum sem krefjast fjárfestinga í rannsóknarvörum og búnaði, líkt og innan lífvísinda. Þá eru laun doktorsnema og nýdoktora mjög lág sem getur fælt efnilegt fólk frá vísindastarfi (6,7).

Hagnýt nýsköpun innan lífvísinda á oft rætur sínar í grunnrannsóknum. Auka þarf fjármagn og hvata til að styðja við tækniyfirfærslu og frumkvöðlastarf úr háskólum yfir í atvinnulíf. Tækniþróunarsjóður styður nú þegar sumar tengingar grunn- og hagnýtra rannsókna, en fjárhæðir og fjöldi styrkja eru takmörkuð. Sérstaklega mætti

hvetja doktorsnema og nýdoktora til að fylgja eftir rannsóknum sínum og þróa úr þeim fyrirtæki eða vörur. Rannsóknir sýna að ungt vísindafólk er almennt opnara fyrir nýsköpun og frumkvöðlastarfi en reyndari akademískir starfsmenn sem hafa þegar tryggt sér stöður innan háskólanna.

Aðgerðir og úrræði sem þegar hefur verið ráðist í

- Auðna tæknitorg, tækniyfirfærsluskrifstofa háskólastigsins, aðstoðar vísindafólk og frumkvöðla við tækniyfirfærslu, hugverkavernd og stofnun fyrirtækja.
- Sprotafélag Háskóla Íslands (stofnað 2023) heldur utan um hlut HÍ í sprotafyrirtækjum sem byggja á rannsóknum innan skólans.
- Vísindagarðar Háskóla Íslands veita aðstöðu fyrir nýsköpunarfyrirtæki og tengja saman rannsóknir, kennslu og atvinnulíf.
- Hugverkanefnd HÍ og Landspítala fjallar um uppfinningar starfsmanna, styður við einkaleyfisumsóknir og fjárhagslega við hagnýtingu hugverka.
- Námsbraut í nýsköpun innan Landspítala býður starfsfólki og rannsakendum fræðslu um nýsköpun, viðskiptaþróun og hagnýtingu rannsókna.

Tillögur að aðgerðum

- Styrkja tengingu styrkjakerfa þannig að það myndist samfella frá grunnrannsóknum (Rannsóknasjóði) yfir í hagnýtar rannsóknir og nýsköpun (Tækniþróunarsjóð).
- Auka vægi nýsköpunar, einkaleyfa og stofnunar fyrirtækja í mats- og umbunarkerfi háskóla.
- Setja á fót markvissar fjármögnunarleiðir og frumkvöðlastyrki fyrir ungt vísindafólk, sambærilegt doktors- og nýdoktorastyrkjum, til að brúa bilið milli rannsókna og atvinnusköpunar.

2. Aðgengi að innviðum og rannsóknaraðstöðu

Núverandi áskoranir

Lífvísindafyrirtæki þurfa oft aðgang að sérhæfðri rannsóknaraðstöðu, innviðum og tækjabúnaði til að geta þróað vörur og lausnir. Sprotafyrirtæki hafa lengi átt í erfiðleikum með að finna viðeigandi rannsóknarrými og hafa oft þurft að treysta á rannsóknarstofur háskóla eða spítala sem eru þegar fullnýttar (8). Þessi aðstöðuskortur hefur bein áhrif á nýsköpun, því þegar rannsóknarrými háskóla eru yfirfull eða illa búin eiga ný lífvísindafyrirtæki erfitt með að hefja starfsemi nema þau fjárfesti sjálf í dýrri aðstöðu. Slíkar fjárfestingar eru kostnaðarsamar og utan seilingar fyrir flesta sprota sem hamlar vexti þeirra verulega.

Fyrir utan rannsóknarstofnanir og spítala hefur verið takmarkað framboð á aðstöðu á markaði, sérstaklega fyrir sprotafyrirtæki í líf- og heilbrigðisvísindum. Það er því ekki skortur á hæfni eða hugviti sem dregur helst úr vexti geirans, heldur skortur á aðstöðu, sérhæfðum innviðum og fjármagni.

Aðgerðir og úrræði sem þegar hefur verið ráðist í

- Vegvísastyrkir Innviðasjóðs styðja við samstarf og fjárfestingu í dýrum rannsóknartækjum og innviðum.
- Uppbygging djúptækniseturs í Vatnsmýrinni er fyrirhuguð og gert ráð fyrir rannsóknaraðstöðu fyrir nýsköpunarfyrirtæki þar.
- Ný bygging fyrir Heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands er í smíðum og mun draga úr aðstöðuskorti og bæta tengingu við nýjan háskólaspítala.
- Matís og Lífvísindasetur Háskóla Íslands styðja við samvinnu og sameiginlega notkun rannsóknaraðstöðu (9).
- Alvotech hefur opnað Frumuna, í samstarfi við Háskóla Íslands, sem sameiginlega líftækniaðstöðu og frumkvöðlamiðstöð. Enn er þó óljóst hvernig aðstöðunni verður formlega stjórnað og úthlutað (10).
- Tæknisetrið (áður Nýsköpunarmiðstöð Íslands) hefur rannsóknar- og prófunaraðstöðu en framtíð þess er óviss.

Tillögur að aðgerðum

- Setja skýrar reglur eða tilmæli um nýtingu rannsóknarinnviða háskóla, sjúkrahúsa og opinberra stofnana fyrir fyrirtæki.
- Innleiða skattahvata fyrir aðila sem fjárfesta í uppbyggingu rannsóknarinnviða sem eru aðgengilegir öðrum.
- Auka á þrýsting og kröfur um uppsetningu á miðlægum gagnagrunni yfir helstu rannsóknarinnviði landsins, með upplýsingum um aðgengi, kostnað og samskipti.
- Efla alþjóðlegt samstarf við líftækniklasa, rannsóknastofnanir og háskóla erlendis um sameiginlega nýtingu innviða sem ekki eru fyrir hendi á Íslandi.
- Tryggja að rannsóknarinnviðir sem byggðir eru með opinberu fé verði aðgengilegir háskólum, stofnunum og nýsköpunarfyrirtækjum á jafnræðisgrundvelli.
- Byggja upp rannsóknarinnviði á landsbyggðinni, sérstaklega tengda nýtingu náttúruauðlinda og lífhagkerfi (t.d. sjávarlíftækni).
- Einfalda aðgang að innviðum og heilsugögnum með skýrum verklagsreglum og öruggum stafrænum lausnum fyrir rannsóknir og þróun.

3. Einföldun á innkaupareglum ríkisins

Núverandi áskoranir

Sprotafyrirtæki á Íslandi, sérstaklega á sviði heilbrigðis- og tækniþróunar, standa frammi fyrir verulegum hindrunum þegar þau reyna að selja vörur og lausnir til hins opinbera. Reglur um opinber útboð eru strangar og ætlaðar til að tryggja jafnræði og gagnsæi, en þær voru upphaflega hannaðar fyrir staðlaðar vörur og þjónustu, ekki nýjar eða óprófaðar lausnir í þróun (11).

Samkvæmt lögum nr. 120/2016 um opinber innkaup, sem byggja á EES-tilskipunum, er opinberum aðilum almennt skylt að bjóða út kaup yfir viðmiðunarfjárhæð sem nú nemur um 20,9 milljónum króna fyrir vörur og þjónustu yfir fimm ára tímabil (12). Þetta þýðir í reynd að ef árleg þjónusta, t.d. hugbúnaðarlausn fyrir heilbrigðiskerfið,

kostar meira en um 4,2 milljónir króna á ári (350 þúsund á mánuði), getur þurft að fara í útboð.

Útboðsferli eru flókin, tímafrek og kostnaðarsöm, bæði fyrir opinberar stofnanir og fyrirtæki sem taka þátt. Ferlið getur tekið marga mánuði, jafnvel allt að ár. Útboðsskilmálar útiloka oft sprotafyrirtæki ómeðvitað, t.d. með kröfum um margra ára rekstrarsögu, háa veltu eða áherslu á lægsta verð í stað nýsköpunargildis. Þetta er sérstaklega vandasamt í heilbrigðisgeiranum, þar sem ríkið er stærsti kaupandinn og útboðsferli eru í eðli sínu íhaldssöm og áhættufælin. Nýsköpunarfyrirtæki í heilbrigðis- og lífvísindum ná því sjaldan inn á markaðinn á þróunarstigi.

Algengt dæmi er að fyrirtæki fái opinberan styrk til að þróa lausn en geti síðan ekki selt hana til opinberra aðila vegna útboðsreglna. Þannig fjárfestir ríkið í þróun, en verður ekki fyrsti kaupandinn. Sérfræðingar hafa bent á að bein kaup á nýsköpunarlausnum hefðu líklega meiri langtímaáhrif á nýsköpunarvistkerfið en styrkir einir og sér (13).

Þrátt fyrir að lög heimili notkun þróunarsamstarfs og nýsköpunarútboða (e. innovation partnerships) eru slík úrræði sjaldan nýtt í framkvæmd (13). Núverandi kerfi leggur enn áherslu á stöðugleika og áhættuminnkun umfram frumkvæði og hraða, sem dregur úr tækifærum sprotafyrirtækja til að verða birgjar hins opinbera.

Aðgerðir og úrræði sem þegar hefur verið ráðist í

- Fléttan hefur veitt styrki til innleiðingar nýsköpunar í heilbrigðisþjónustu.
- Stjórnvöld hafa í stefnumörkun sinni tekið fram að nýsköpun skuli nýtt til að leysa opinber verkefni og skapa reglulegt samstarf við sprotafyrirtæki.
- Nýsköpunarmót hins opinbera hefur verið haldið og áskoranavefur opnaður þar sem stofnanir kynna áskoranir og fyrirtæki leggja fram lausnir (14).
- Innkaupaskóli Ríkiskaupa býður námskeið um nýsköpunarvæn útboð, samráð við markaðinn og forkeppnisútboð.
- Nýsköpunarverðlaun hins opinbera hafa verið stofnuð til að hvetja stofnanir til að innleiða nýjar lausnir.

Tillögur að aðgerðum

- Meta svigrúm Íslands innan EES-regluverksins til að efla opinber kaup á nýsköpun án þess að brjóta samkeppnisreglur.
- Setja á fót einfaldari ferla („flýtileiðir") fyrir nýsköpunarútboð og prófanakaup.
- Auka notkun forkeppnisútboða (e. pre-commercial procurement) þar sem opinberir aðilar kaupa þróunarverkefni í samvinnu við sprotafyrirtæki.
- Skilgreina skýran ramma utan um kaup ríkisins á íslenskri nýsköpun, með leiðbeiningum um ábyrgð forstöðumanna.
- Efla fræðslu og þjálfun innkaupastjóra og stjórnenda í opinbera geiranum um nýsköpunarvæn kaup og samráð við markaðinn.
- Skýra kröfur til nýsköpunarfyrirtækja í líf- og heilbrigðisþjónustu, einkum varðandi persónuvernd, öryggi gervigreindarlausna og gagnavinnslu.
- Nota opinber innkaup sem stefnumótandi tæki t.d. með því að setja markmið um að hver opinber aðili framkvæmi að minnsta kosti eitt nýsköpunarútboð á ári.

4. Fjármögnun vaxtarfyrirtækja og hvatar til að halda starfseminni á Íslandi

Núverandi áskoranir

Atvinnulíf tengt líf- og heilbrigðisvísindum á Íslandi hefur vaxið hratt á undanförnum árum og telur nú um 4.340 störf, sem samsvarar um 1,5% af öllum störfum í landinu. Heildarvelta greinarinnar er áætluð um 266 milljarðar króna á ári, með umtalsverðum útflutningsverðmætum og jákvæðum áhrifum á skatttekjur (1).

Þrátt fyrir þennan árangur standa fyrirtæki á vaxtarstigi frammi fyrir verulegum fjármögnunarvanda. Aðgengi að fjármagni til frekari vaxtar er takmarkað, þar sem íslenskir vísisjóðir beina fjárfestingum sínum að mestu að fyrirtækjum á frumstigi og fáir sem sérhæfa sig í lífvísindum eða djúptækni. Einnig hafa innlendir fagfjárfestar, þar á meðal lífeyrissjóðir, lítið fjárfest í sprotum á sviði líf- og heilbrigðistækni, einkum vegna áhættu og langs endurgreiðslutíma.

Opinber fjármögnun gegnir því lykilhlutverki við að brúa þetta bil. Eitt af mikilvægustu úrræðum á síðustu árum hefur verið Nýsköpunarsjóðurinn Kría, sem var stofnaður

árið 2020 með sameiningu ríkisrekinna sjóða til að auka aðgang að frum- og vaxtarfjármagni fyrir sprotafyrirtæki. Árið 2025 liggur þó fyrir tillaga hjá stjórnvöldum um niðurfellingu sjóðsins í sparnaðarskyni, sem hefur vakið töluverðar áhyggjur innan nýsköpunargeirans (15).

Óvissan þrýstir á vaxtarfyrirtæki að flytja starfsemi sína úr landi eða skrá hugverkaréttindi á erlendum mörkuðum til að fá frekara aðgengi að erlendu fjármagni. Án þolinmóðs fjármagns og stöðugs stuðnings í vaxtarfasa eiga íslensk líf- og heilbrigðistæknifyrirtæki erfitt með að vaxa innanlands. Í stuttu máli ógna fjármögnunaráskoranir á vaxtarstigi getu fyrirtækjanna til að halda starfsemi sinni hér á landi og geta leitt til aukins „hugverkaflótta“ ef ekki verður gripið til aðgerða.

Aðgerðir og úrræði sem þegar hefur verið ráðist í:

- Endurgreiðslur á kostnaði vegna rannsókna- og þróunar.
- Samkeppnissjóðir fyrir rannsóknir og tækniþróun, m.a. Rannsóknasjóður og Tækniþróunarsjóður, ekki sértækt fyrir líf- og heilbrigðistækni.
- Nýsköpunarsjóðurinn Kría.
- Skattaafsláttur fyrir erlenda sérfræðinga, sem stuðlar að innflutningi sérfræðiþekkingar og hæfni.

Tillögur að aðgerðum:

- Stofna sérstakan vaxtarsjóð fyrir líf- og heilbrigðisvísindi (16).
- Efla fremur en að draga úr fjármögnunarmöguleikum (t.d. Kría).
- Hvetja til innlendra fjárfestinga meðal vísisjóða og fagfjárfesta.
- Hvatar og opinber stuðningur við innlend fyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi.
- Setja fram langtímaþróunaráætlun fyrir lífvísindaiðnaðinn.

5. Hvatar til að brúa bilið á milli náms og atvinnulífs

Núverandi áskoranir

Tvær megináskoranir eru til staðar þegar kemur að því að brúa bilið milli náms og atvinnulífs í íslenskum líf- og heilbrigðisvísindum:

1. Skortur á atvinnumöguleikum fyrir menntaða sérfræðinga innanlands
2. Skortur á hagnýtri starfsþjálfun í líf- og heilbrigðistækni í menntakerfinu

Árlega útskrifast fjölmargir íslenskir nemar með BS-, meistara- og doktorsgráður í lífvísindum, en atvinnulífið getur ekki tekið við þeim öllum. Afleiðingin er spekileki, þar sem margir snúa ekki heim eftir nám. Þannig nýtist opinber fjárfesting í menntun og þjálfun ekki íslensku efnahagslífi að fullu (16).

Útskrifaðir nemendur eiga oft erfitt með að hasla sér völl í greininni en að fá tækifæri til að öðlast hagnýta reynslu í gegnum starfsnám. Auk þess leggur háskólanám á Íslandi almennt lítið upp úr frumkvöðlamenntun og viðskiptahæfni þvert á fræðasvið. Fyrirtæki hafa greint frá því að sérfræðinga skorti, sérstaklega með hagnýta reynslu og þurfa oftast að leita út fyrir landsteinana að reyndum sérfræðingum. Þetta skapar vítahring þar sem nýir sérfræðingar fá ekki reynslu og fyrirtækin fá ekki sérfræðinga með reynslu.

Háskólar og atvinnulíf í líf- og heilbrigðistækni starfa að mestu hvort í sínu lagi og tekur nám í lífvísindum almennt lítið tillit til þarfa atvinnulífsins. Þrátt fyrir sterka fræðilega kennslu í t.d. lífefnafræði, líffræði og læknisfræði er lítil áhersla á nýsköpun, regluverk, hugverkaréttindi og markaðssetningu í námi. Það veldur því að margir nemendur hafa sterka vísindalega þekkingu en takmarkaða innsýn í ferlið frá rannsókn til markaðssettrar vöru. Lífvísindaiðnaðurinn á Íslandi fer vaxandi en flest fyrirtæki innan hans eru engu að síður enn smá. Það dregur úr möguleikum nemenda til að öðlast hagnýta reynslu.

Aðgerðir og úrræði sem þegar hefur verið ráðist í

- Nýtt fjármögnunarlíkan háskóla til að styðja við nýsköpun.
- Nýsköpunarsjóður námsmanna.
- Nýsköpunarvinnustofur á vegum Auðnu Tæknitorgs fyrir nemendur og akademískt starfsfólk.

Tillögur að aðgerðum:

- Skapa hvata fyrir háskóla til að efla kennslu í frumkvöðlafærni og hagnýtingu rannsókna.
- Styðja við tækifæri til starfsnáms, m.a. stuðning við sprotafyrirtæki til að taka að sér starfsnema í samvinnu við háskóla.
- Styrkja samstarfsvettvang háskóla, heilbrigðiskerfis, fyrirtækja og stjórnvalda.
- Styðja enn frekar við STEM-kennslu í menntakerfinu.

6. Skýra og einfalda reglugerðir og efla vísindasiðferði

Núverandi áskoranir

Lífvísindafyrirtæki á Íslandi starfa í flóknu og oft svifaseinu regluverki sem getur tafið nýsköpun. Leyfisveitingar og eftirlit dreifast á margar stofnanir (t.d. Lyfjastofnun, Umhverfisstofnun, Persónuvernd o.fl.) og ferlið er slitrótt, tímafrekt og íþyngjandi (16). Óþarfa tafir eru kostnaðarsamar fyrir fyrirtæki og draga úr samkeppnishæfni, sérstaklega þar sem tímasetningar í rannsóknum og klínískum prófunum skipta sköpum.

Reglugerðir hafa sumar hverjar ekki verið uppfærðar í langan tíma og ná því ekki utan um ný vísindi og tækni sem hafa komið fram á undanförnum árum. Þetta veldur misræmi og ruglingi, eykur stjórnsýslubyrði, dregur úr skilvirkni og leiðir til tvíverknaðar á milli stofnanna. Kominn er tími á að uppfæra regluverkið til að tryggja að það nái utan um vísindastarfsemi og tækniþróun samtímans. Einnig þarf að styrkja vísindasiðanefndir og sérfræðilega getu þeirra; skortur á sérfræðiþekkingu

getur valdið ósamræmdum túlkunum og lengri málsmeðferð en í samanburðarlöndum.

Þetta undirstrikar þörfina á skýru, samræmdu og skilvirku íslensku regluverki sem tryggir gott vísindasiðferði og öryggi án þess að hamla nýsköpun. Slík einföldun myndi styrkja traust, stytta ferla og hvetja til þess að rannsókna- og þróunarstarfsemi sé haldið innanlands.

Reglugerðir sem eru í gildi

- Lyfjalög og tengdar reglugerðir sem Lyfjastofnun framfylgir (17)
- Staðlar Evrópsku lyfjastofnunarinnar (EMA) um lyf og lækningatæki, sem Ísland innleiðir sem aðili að EES (18).
- Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði (19).
- Lög um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga (20).
- Lög um líftækni og erfðabreyttar lífverur (21).
- Lög um lækningatæki (22).

Tillögur að aðgerðum

- Setja á fót miðlæga gátt sem sér um samhliða vinnslu leyfa og eykur samhæfingu milli stofnanna og samvinnu.
- Þróa lifandi leiðarvísi (e. regulatory roadmap) sem lýsir skrefum og kröfum fyrir helstu tegundir starfsemi, t.d. erfðatækni, notkun gervigreindar í heilbrigðiskerfinu, lyfjaframleiðslu o.fl.
- Tryggja að reglur á Íslandi séu ekki strangari en í öðrum löndum innan ESB nema sérstök rök liggi fyrir.
- Uppfæra reglugerðir til að endurspegla nýja tækni og siðferðisviðmið.
- Setja upp sameiginlegt rafrænt umsóknarkerfi fyrir allar tegundir leyfa hjá stofnunum og vísindasiðanefnd.

7. Leggja fram stefnu um alþjóðlegan vöxt fyrirtækja og útflutning á hugviti

Núverandi áskoranir

Fyrir íslensk líf- og heilbrigðisvísindafyrirtæki er nauðsynlegt að stefna á erlenda markaði frá upphafi þar sem heimamarkaður er of lítill til að standa undir vexti. Þrátt fyrir vaxandi árangur í rannsóknum og nýsköpun standa mörg fyrirtæki frammi fyrir hindrunum við sókn á erlenda markaði.

Árangur fyrirtækja á borð við Össur og Kerecis sýnir þó að íslenskt hugvit á erindi á heimsmarkaði. Til að tryggja að fleiri fyrirtæki fylgi í fótspor þeirra þarf atvinnustefna Íslands að fela í sér markvissa stefnu um útflutning hugvits og sókn á erlenda markaði innan líf- og heilbrigðisvísinda.

Slík stefna ætti að sameina fjármögnun, útflutningsráðgjöf og markaðsstyrki undir einni heildarsýn sem styður fyrirtæki frá hugmynd til alþjóðlegrar sölu. Hún myndi gera íslenskum fyrirtækjum kleift að stækka á erlendum mörkuðum án þess að flytja starfsemi eða hugverk úr landi og tryggja að verðmætasköpun í greininni nýtist íslensku efnahagslífi til framtíðar.

Aðgerðir og úrræði sem eru í boði

- Íslandsstofa hefur víkkað út starfsemi sína og styður nú einnig við kynningarstarf á hugverkasviði.
- Markaðsstyrkir frá Tækniþróunarsjóði styðja við markaðssetningu á erlendum mörkuðum.
- Hugverkastofan hefur aukið áherslu á lífvísindageirann og hvatt til betri stuðnings við einkaleyfaskráningar og hugverkavernd fyrir sprotafyrirtæki.

Tillögur að aðgerðum

- Móta sérstaka útflutningsstefnu fyrir líf- og heilbrigðisvísindi.
- Efla hugverkavernd og verðmætasköpun innanlands
- Tryggja að virði hugverka haldist innanlands.

Niðurlag

Ísland hefur alla burði til að gera líf- og heilbrigðisvísindi að næstu vaxtarstoð hagkerfisins, sérstaklega ef gripið er til samhæfðra aðgerða. Greinin er orðin umtalsverð að umfangi, en helstu flöskuhálsar liggja í fjármögnun á vaxtarstigi, aðgengi að innviðum, flóknum leyfisferlum og veikri brú milli háskóla og atvinnulífs. Með skýrri heildarstefnu sem nær frá grunnrannsóknum til útflutnings hugvits má flýta fyrir árangri fyrirtækja frá hugmynd til alþjóðlegs markaðar, án þess að hugvit, þekking og verðmæti leki úr landi.

Fyrirvari

Þessi greinagerð er unnin af Dr. Söndru Mjöll Jónsdóttur-Buch, sérfræðingi í nýsköpun og vísindum og eiganda Fannar Ráðgjafar ehf. Greinagerðin er unnin sjálfstætt, að eigin frumkvæði og er fjárhagslega óháð samtökum eða öðrum aðilum sem gæta hagsmuna á því sviði sem greinagerðin nær til. Við ritun greinagerðarinnar hefur verið tekið tillit til ólíkra sjónarmiða hagsmunaaðila sem liggja fyrir opinberlega og þekking höfundar nýtt til að endurspegla þau atriði sem huga þarf að og til að varpa ljósi á þær áskoranir sem fyrirtæki í líf- og heilbrigðisvísindum á Íslandi standa frammi fyrir í dag. Tilgangur greinagerðarinnar er að nýtast íslenskum stjórnvöldum sem innlegg við mótun atvinnustefnu Íslands og til ákvarðana er varðar atvinnulíf innan líf- og heilbrigðisvísinda á Íslandi á komandi árum.

Heimildir og ítarefni

1. Lífvísindi á Íslandi – Kortlagning og lykiltölur 2025
2. OECD Report: The bioecnomy to 2030 – designing a policy agenda
3. Scale-up of Digital Innovations in Health Care: Expert Commentary on Enablers and Barriers
4. Deloitte – 2025 life science outlook
5. EY - Deals are back: Surge in life sciences M&A fueled by sector's capital reserves and quest for new revenue growth
6. Grunnrannsóknir á Íslandi: Samantekt um mikilvægi grunnrannsókna fyrir samfélagið og helstu hagtölur
7. Ósunginn óður til doktorsnema - Vísir
8. Læknaskortur á Íslandi - Læknablaðið
9. Stefna Lífvísindaseturs 2022 - 2026
10. Fruman – Ný miðstöð framþróunar í líftækni
11. Lög um opinber innkaup
12. Reglugerð um útboðsvef, viðmiðunarfjárhæðir og innkaup samkvæmt samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) vegna opinberra innkaupa.
13. Nýsköpun sem drifkraftur: Hvernig ríkið getur nýtt innkaup til að skapa verðmæti og stuðlað að vexti
14. Opinberir aðilar og nýsköpunar- og sprotafyrirtæki hittast á nýsköpunarmóti
15. Vilja leggja niður ný-sam-einaðan Nýsköpunar-sjóð Kríu
16. Atvinnustefna fyrir Ísland – Greinagerð og tillögur frá Líftæknihópi
17. Lyfjalög
18. European Medicines agency
19. Lög um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði
20. Lög um lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga
21. Lög um erfðabreyttar lífverur
22. Lög um lækningatæki

Fönn
RÁÐGJÖF

Fönn Ráðgjöf ehf.
www.fonnradgjof.is
2025